

BÀI TẬP CHƯƠNG 7+8

- BÀI 1.** Điểm thi trong một cuộc thi của các thí sinh là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi điểm thi của một số thí sinh trường A với phương sai điểm là 75.69 thu được bảng số liệu sau:

Khoảng điểm của thí sinh	(164; 169.7)	(169.7; 175.4)	(175.4; 181.1)	(181.1; 186.8)	(186.8; 192.5)	(192.5; 198.2)
Số thí sinh trường A	8	9	11	9	4	2

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i						
n_i						

Cỡ mẫu $n =$	
Kỳ vọng mẫu $\bar{X} =$	

- a) **Với độ tin cậy 96.23%, cho một ước lượng khoảng về trung bình điểm thi của thí sinh trường A.**

Độ tin cậy $\gamma =$		Tra bảng $z_0 =$	
-----------------------	--	------------------	--

Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 96.23%, ước lượng khoảng về trung bình điểm thi của thí sinh trường A là: ;

- b) **Với mức ý nghĩa 3.4%, kiểm định ý kiến cho rằng trung bình điểm thi của thí sinh trường A thấp hơn 180.44.**

$\mu_0 =$		Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Giá trị quan sát		Tra bảng:	
Cặp giả thuyết - đối thuyết:	$H : \mu = \mu_0$	☐ So sánh z_{qs} với z_0	☐ $<$
	☐ $K : \mu \neq \mu_0$	☐ So sánh $ z_{qs} $ với z_0	☐ $>$
	☐ $K : \mu_0 < \mu$	☐ So sánh z_{qs} với $-z_0$	☐ $\neq$
	☐ $K : \mu_0 > \mu$	☐ So sánh t_{qs} với t_0	
		☐ So sánh $ t_{qs} $ với t_0	
		☐ So sánh t_{qs} với $-t_0$	
		☐ So sánh u_{qs} với u_0	
		Chấp nhận	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 3.4%, trung bình điểm thi của thí sinh trường A ☐ là ☐ cao hơn ☐ thấp hơn 180.44.
☐ không là ☐ không cao hơn ☐ không thấp hơn

- c) Bảng dưới đây là điểm thi của một số học sinh trường B với phương sai là 41.06

Khoảng điểm của thí sinh	(143.8; 156.2)	(156.2; 168.6)	(168.6; 181)	(181; 193.4)	(193.4; 205.8)
Số thí sinh trường B	3	8	16	6	4

Với mức ý nghĩa 2.85%, kiểm định ý kiến cho rằng trung bình điểm thi của thí sinh trường A lớn hơn trung bình điểm thi trường B.

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

y_j					
m_j					

Cỡ mẫu $m =$	
Kỳ vọng mẫu $\bar{Y} =$	

$D(X) =$		$D(Y) =$		Mức ý nghĩa $\alpha =$	
		Giá trị quan sát		Tra bảng:	
Cặp giả thuyết - đối thuyết:	$H : \mu_1 = \mu_2$		☐ So sánh z_{qs} với z_0 ☐ So sánh $ z_{qs} $ với z_0 ☐ So sánh z_{qs} với $-z_0$ ☐ So sánh t_{qs} với t_0 ☐ So sánh $ t_{qs} $ với t_0 ☐ So sánh t_{qs} với $-t_0$ ☐ So sánh u_{qs} với u_0	☐ < ☐ > ☐ ≠	
			☐ $K : \mu_1 \neq \mu_2$ ☐ $K : \mu_1 < \mu_2$ ☐ $K : \mu_1 > \mu_2$	Chấp nhận	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 3.4%, trung bình điểm thi của thí sinh trường A
☐ bằng ☐ lớn hơn ☐ nhỏ hơn thí sinh trường B.
☐ không bằng ☐ không lớn hơn ☐ không nhỏ hơn

- **BÀI 2.** Thời gian gia công một sản phẩm của một công nhân là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm của một số công nhân xưởng A thu được bảng số liệu sau:

Thời gian gia công (phút)	(418; 456.4)	(456.4; 494.8)	(494.8; 533.2)	(533.2; 571.6)	(571.6; 610)	(610; 648.4)
Số công nhân xưởng A	4	10	17	14	6	1

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn:

x_i						
n_i						

Cỡ mẫu $n =$	
Kỳ vọng mẫu $\bar{X} =$	

Phương sai mẫu $s^2 =$		P.sai mẫu đ.chỉnh $s'^2 =$		Đ.lệch chuẩn mẫu đ.chỉnh $s' =$	
------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------------	--

- a) Cho một ước lượng không chệch về thời gian gia công trung bình sản phẩm và phương sai thời gian gia công sản phẩm của công nhân xưởng A.

Ước lượng không chệch về thời gian gia công trung bình... là $\bar{X} =$	
Ước lượng không chệch về phương sai thời gian gia công... là $s'^2 =$	

- b) Với độ tin cậy 95.38%, cho một ước lượng khoảng về trung bình thời gian gia công một sản phẩm của công nhân xưởng A.

Độ tin cậy $\gamma =$		Tra bảng $t_0 =$	
-----------------------	--	------------------	--

Với mẫu cụ thể trên, với độ tin cậy 95.38%, ước lượng khoảng về trung bình thời gian gia công một sản phẩm của công nhân xưởng A là: ;

- c) Với độ tin cậy 98.31%, cho một ước lượng khoảng về phương sai thời gian gia công một sản phẩm của công nhân xưởng A.

$\mu_0 =$		Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Giá trị quan sát		Tra bảng:	
Cặp giả thuyết - đối thuyết:	$H : \mu = \mu_0$	☐ So sánh z_{qs} với z_0	☐ $<$
	☐ $K : \mu \neq \mu_0$	☐ So sánh $ z_{qs} $ với z_0	☐ $>$
	☐ $K : \mu_0 < \mu$	☐ So sánh z_{qs} với $-z_0$	☐ $\neq$
	☐ $K : \mu_0 > \mu$	☐ So sánh t_{qs} với t_0	
		☐ So sánh $ t_{qs} $ với t_0	
		☐ So sánh t_{qs} với $-t_0$	
		☐ So sánh u_{qs} với u_0	
		Chấp nhận	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 4.89%, định mức thời gian trên là

- ☐ thích hợp ☐ quá cao ☐ quá thấp
☐ không thích hợp ☐ không quá cao ☐ không quá thấp

- **BÀI 3.** Trong thành phố các gia đình đều đang sử dụng một sản phẩm do một trong các công ty A, B, C, D, E, F sản xuất. Phỏng vấn một số gia đình thấy có 46 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty A, 60 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty B, 120 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty C, 119 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty D, 108 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty E, 57 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty F.

- a) Trong năm trước, tỷ lệ gia đình sử dụng sản phẩm của hãng D là 27.26%. Với mức ý nghĩa 5.08%, kiểm định xem tỷ lệ gia đình sử dụng sản phẩm hãng D có không thay đổi hay không?

$m =$	
$p_0 =$	
Giá trị quan sát	
Cặp giả thuyết - đối thuyết:	$H : p = p_0$
	☐ $K : p \neq p_0$
	☐ $K : p < p_0$
	☐ $K : p > p_0$

$n =$	
-------	--

$f =$	
Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Tra bảng:	
☐ So sánh z_{qs} với z_0	
☐ So sánh $ z_{qs} $ với z_0	
☐ So sánh z_{qs} với $-z_0$	☐ $<$
☐ So sánh t_{qs} với t_0	☐ $>$
☐ So sánh $ t_{qs} $ với t_0	☐ $\neq$
☐ So sánh t_{qs} với $-t_0$	
☐ So sánh u_{qs} với u_0	
Chấp nhận:	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 5.08%, tỷ lệ gia đình sử dụng sản phẩm hãng D

☐ tăng lên ☐ giảm xuống ☐ tương đương so với năm trước.

☐ không tăng lên ☐ không giảm xuống ☐ không tương đương

- b) Một khảo sát cho thấy 7.4% gia đình sử dụng sản phẩm của công ty A, 11.53% gia đình sử dụng sản phẩm của công ty B, 27.53% gia đình sử dụng sản phẩm của công ty C, 22.4% gia đình sử dụng sản phẩm của công ty D, 17.15% gia đình sử dụng sản phẩm của công ty E, 13.99% gia đình sử dụng sản phẩm của công ty F. Với mức ý nghĩa 2.86%, kiểm định xem khảo sát trên có đúng hay không?

$p_{10} =$		$E_1 =$		$n_1 =$	
$p_{20} =$		$E_2 =$		$n_2 =$	
$p_{30} =$		$E_3 =$		$n_3 =$	
$p_{40} =$		$E_4 =$		$n_4 =$	
$p_{50} =$		$E_5 =$		$n_5 =$	
$p_{60} =$		$E_6 =$		$n_6 =$	

Giá trị quan sát	
Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Tra bảng:	
☐ So sánh z_{qs} với z_0 ☐ So sánh $ z_{qs} $ với z_0 ☐ So sánh z_{qs} với $-z_0$ ☐ So sánh t_{qs} với t_0 ☐ So sánh $ t_{qs} $ với t_0 ☐ So sánh t_{qs} với $-t_0$ ☐ So sánh u_{qs} với u_0	☐ $<$ ☐ $>$ ☐ $\neq$
Chấp nhận	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2.86%, khảo sát trên là:

- ☐ đúng
☐ không đúng